

Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu



- Practitioner....

.... *Y académico....*

... Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos,
Tecnología, Estrategia 4.0 y.....

... MEJORES EMPRESAS...

1

Casos de Agentes IA

Futuro del Trabajo

Informe sobre el futuro del empleo 2023,
por el Foro Económico Mundial.

Perspectiva de 803 empresas que
emplean 11.3 millones de trabajadores.

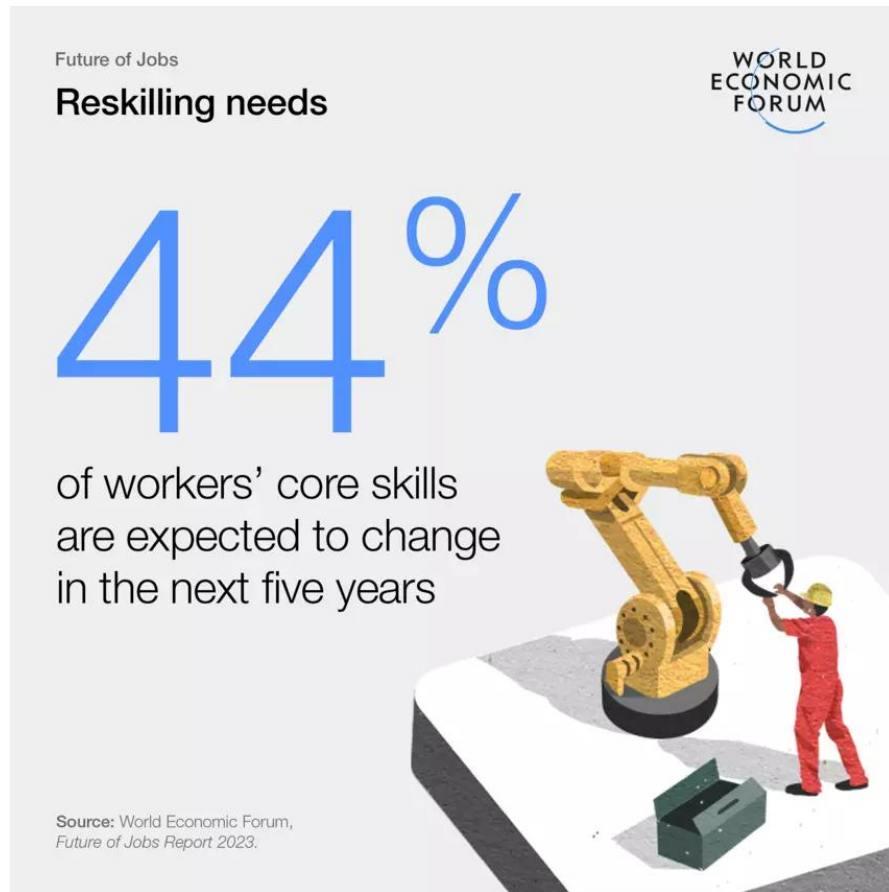
27 grupos industriales.

45 economías de todas las regiones del
mundo.



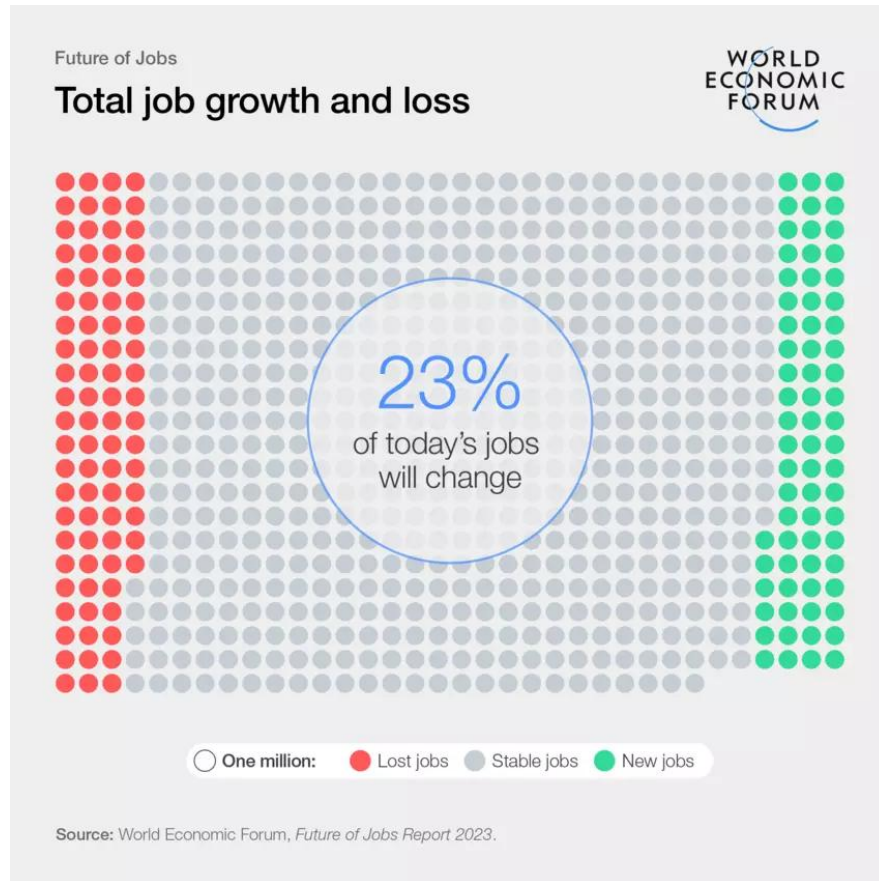
Futuro del Trabajo

Un trabajador necesitará actualizar el 44% de sus competencias en los próximos 5 años.



Futuro del Trabajo

23 % de los puestos de trabajo cambien de aquí a 2027, con la creación de 69 millones de nuevos empleos y la eliminación de otros 83 millones.



Futuro del Trabajo

Puestos en crecimiento y declive

Fastest growing vs. fastest declining jobs



Top 10 fastest growing jobs

1. AI and Machine Learning Specialists
2. Sustainability Specialists
3. Business Intelligence Analysts
4. Information Security Analysts
5. Fintech Engineers
6. Data Analysts and Scientists
7. Robotics Engineers
8. Electrotechnology Engineers
9. Agricultural Equipment Operators
10. Digital Transformation Specialists

Top 10 fastest declining jobs

1. Bank Tellers and Related Clerks
2. Postal Service Clerks
3. Cashiers and ticket Clerks
4. Data Entry Clerks
5. Administrative and Executive Secretaries
6. Material-Recording and Stock-Keeping Clerks
7. Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks
8. Legislators and Officials
9. Statistical, Finance and Insurance Clerks
10. Door-To-Door Sales Workers, News and Street Vendors, and Related Workers

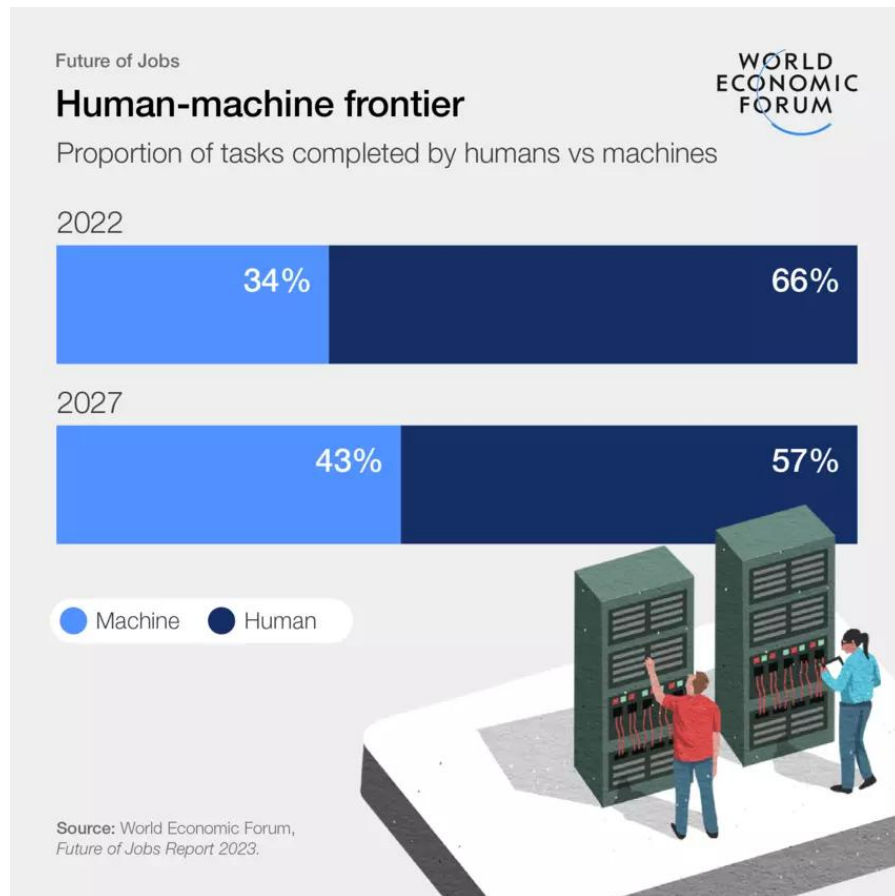
Source
World Economic Forum, Future of Jobs Report 2023.

Note
The jobs which survey respondents expect to grow most quickly from 2023 to 2027 as a fraction of present employment figures



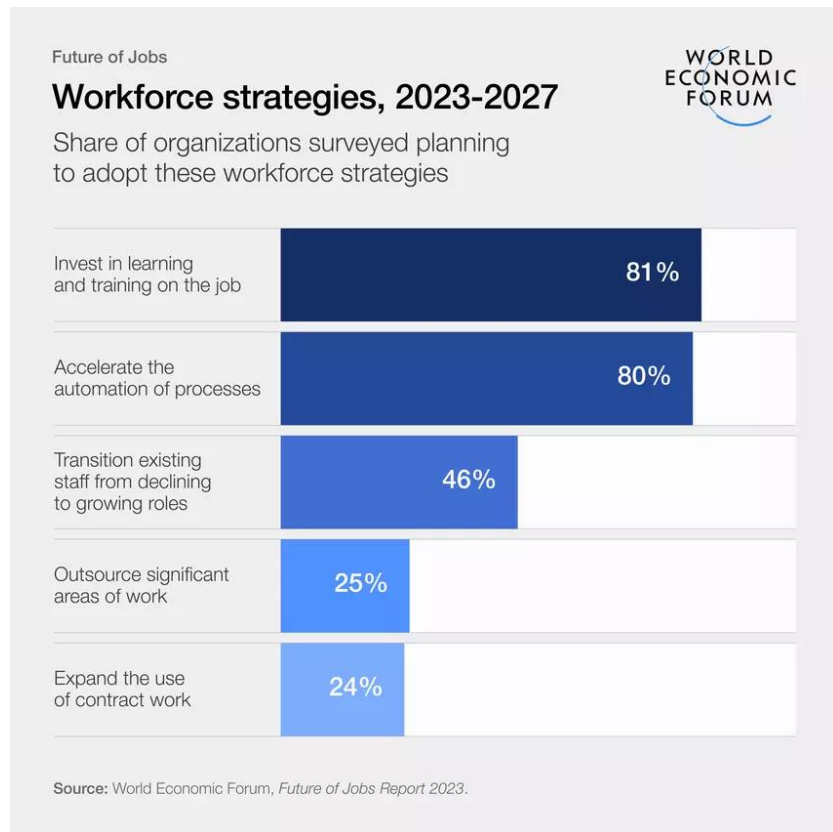
Futuro del Trabajo

Se estima que se tendrá un 43% de tareas automatizadas para 2027.



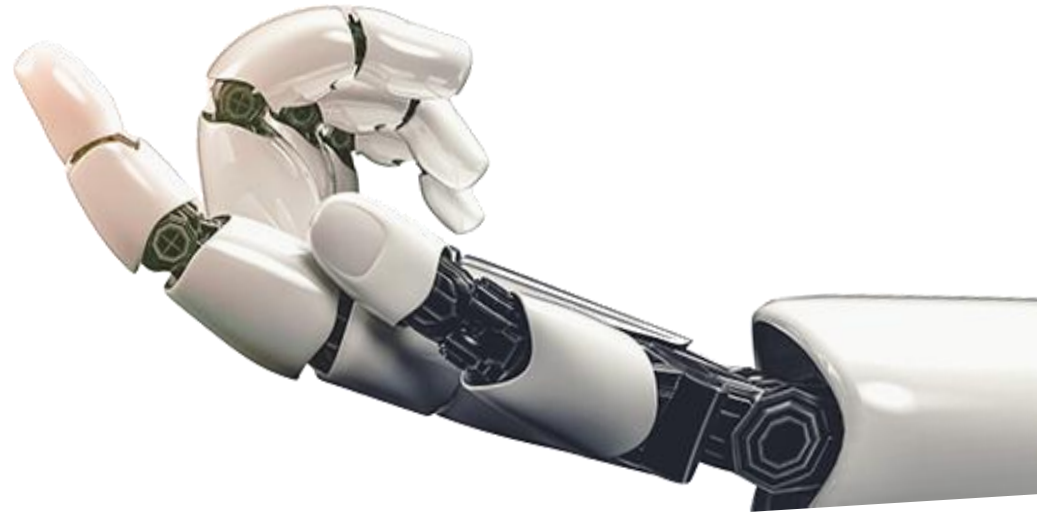
Futuro del Trabajo

Inversión en aprendizaje-entrenamiento y
Automatización de procesos principales estrategias.





Casos de Uso



Aplicabilidad – Agentes IA

¿Qué es un Agente de IA?

Sistema computacional diseñado para automatizar tareas, puede percibir su entorno, procesar información, y tomar decisiones o acciones de manera semi autónoma ó autónoma con el objetivo de alcanzar un objetivo específico.

Utilizan algoritmos de inteligencia artificial que parecen razonar, aprender y adaptarse a nuevas situaciones.

Incrementa productividad y mitiga error vs una herramienta base como ChatGPT.

¿Cómo se construye un Agente de IA?

- Se entrena al agente con un prompt/input que le da contexto de su rol como asistente especializado, el prompt puede ser entre 5 a 50 cuartillas definiendo un comportamiento o pre calibración. Lo que lo hace único y específico.
- Requiere un desarrollo interno de 4,000 líneas de código. Aprox 500-800 horas-hombre por agente.
- Se conecta a herramientas (Tools) y Cuenta con Memoria. Ambiente cerrado (sin riesgo de ciberseguridad)
- **No es usar ChatGPT.**
- **Puede costar de 35 – 80 kUSD desarrollar**

Aplicabilidad – Agentes IA



Sistemas predefinidos



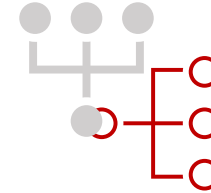
Definición

Flujo fijo y establecido;
resultados predecibles

Usos

Búsqueda, consolidación,
Consulta de información,
Generación de contenido

Sistemas Adaptativos



Definición

Flujo autónomo que planea, evalúa
y reconfigura en tiempo real

Usos

Resolución de problemas dinámicos.
Automatización Inteligente de tareas.
Reacción en tiempo real.

Enfoque	Descripción	Nivel	Ejemplos
Orientadas al usuario	- Experiencia totalmente guiada - Sin posibilidad de modificar la lógica - Funcionalidad limitada al proveedor - Rápida adopción sin curva de aprendizaje		<i>Agentes de Investigación</i> - OpenAI Deep Research - Gemini Deep Research - Perplexity Deep Research
No-code/low-code	- Interfaces visuales tipo “arrastrar y soltar” - Configuración mediante formularios y menús - Posibilidad de conectar con fuentes de datos - Personalización moderada sin escribir código - Requiere comprensión básica de flujos lógicos - Depende de Ingeniería de Prompt		<i>Agentes Copilot</i> - Agentes Copilot 365 - Agentes Copilot Studio - Agentes SAP
Desarrolladores	- Desarrollo basado en código con frameworks - Control total sobre el procesamiento y salidas - Capacidad para integrar APIs y herramientas - Personalización específica para negocio - Flexibilidad para usar arquitecturas complejas - Nivel de conocimiento ampliado en ML, DL e IA Gen		<i>Agentes</i> Desarrollos interno Mayor Alcance Autónomos

Aplicabilidad – Agentes IA más populares en Comercial

Agentes de IA en el Área Comercial

Prospección Automatizada y Eficiente

Agentes de IA identifican y priorizan clientes potenciales a partir de datos de mercado, redes sociales y CRM, optimizando el esfuerzo comercial.

Asistentes de Ventas en Tiempo Real

Agentes conversacionales acompañan a los equipos en reuniones o llamadas, sugiriendo respuestas, productos complementarios y argumentos de cierre en tiempo real.

Gestión Inteligente del Pipeline

Agentes autónomos actualizan oportunidades en el CRM, generan reportes y recomiendan acciones para acelerar el ciclo de ventas.

Atención al Cliente 24/7

Agentes de IA multicanal atienden consultas, resuelven incidencias y mantienen la relación con el cliente, garantizando disponibilidad permanente y experiencia personalizada.

Aplicabilidad – Agentes IA más populares en Admon y Finanzas

Agentes de IA en Administración y Finanzas

Automatización Contable y Fiscal

Agentes de IA registran transacciones, concilian cuentas y generan reportes financieros en tiempo real, reduciendo errores y aumentando eficiencia.

Gestión Inteligente de Presupuestos

Agentes autónomos monitorean la ejecución presupuestaria, ajustan proyecciones y sugieren reasignaciones de recursos basadas en datos dinámicos.

Detección de Riesgos y Fraudes

Agentes financieros analizan patrones de comportamiento y transacciones, identificando anomalías y alertando sobre posibles fraudes o riesgos financieros.

Asistentes Estratégicos para Decisiones Financieras

Agentes de IA simulan escenarios de inversión, liquidez y costos, generando recomendaciones para optimizar la rentabilidad y la sostenibilidad financiera.

Aplicabilidad – Agentes IA más populares de Operaciones

Agentes de IA en Operaciones

Gestión Autónoma de la Cadena de Suministro

Agentes de IA coordinan inventarios, proveedores y rutas logísticas, ajustándose automáticamente a cambios en la demanda y disponibilidad.

Mantenimiento Proactivo y Autónomo

Agentes inteligentes supervisan maquinaria en tiempo real, detectan anomalías y programan mantenimientos antes de que ocurran fallos críticos.

Optimización Continua de Procesos

Agentes de IA monitorean KPIs operativos, proponen ajustes inmediatos y ejecutan acciones de mejora en entornos de producción y servicios.

Respuesta Autónoma a Incidencias

Agentes especializados gestionan eventos inesperados como retrasos, fallas técnicas o variaciones de producción, ofreciendo soluciones rápidas y minimizando impacto.

Aplicabilidad – Agentes IA más populares Seguridad Patrimonial

Agentes de IA en Seguridad Patrimonial

Monitoreo Inteligente 24/7

Agentes de IA analizan en tiempo real imágenes de cámaras, sensores y accesos, detectando comportamientos sospechosos o actividades inusuales.

Prevención de Riesgos y Anomalías

Agentes autónomos procesan grandes volúmenes de datos de seguridad, identificando patrones de riesgo y anticipando incidentes antes de que ocurran.

Coordinación de Respuesta a Incidentes

Agentes de IA priorizan alertas, despliegan protocolos de emergencia y coordinan recursos humanos y tecnológicos para mitigar amenazas.

Simulación y Entrenamiento de Escenarios

Agentes generativos crean simulaciones de intrusión, emergencias o crisis, entrenando equipos de seguridad en entornos virtuales realistas.

Aplicabilidad – Agentes IA más populares Seguridad Industrial

Agentes de IA en Seguridad Industrial

Monitoreo Predictivo de Riesgos Laborales

Agentes de IA analizan datos de sensores, cámaras y equipos para identificar condiciones inseguras y anticipar accidentes.

Supervisión de Cumplimiento Normativo

Agentes autónomos verifican el cumplimiento de protocolos de seguridad y regulaciones, generando alertas ante desviaciones.

Respuesta Inmediata a Emergencias

Agentes de IA activan protocolos de seguridad, coordinan evacuaciones y comunican instrucciones en tiempo real para mitigar riesgos.

Entrenamiento y Simulación de Incidentes

Agentes generativos crean simulaciones realistas de accidentes o fallos industriales, entrenando al personal en la prevención y respuesta efectiva.

Aplicabilidad – Agentes IA más populares de RH

Agentes de IA en Recursos Humanos

Reclutamiento Autónomo

Agentes de IA analizan perfiles, filtran candidatos y coordinan entrevistas, reduciendo tiempos y mejorando la calidad de selección.

Onboarding Inteligente

Agentes virtuales guían a los nuevos colaboradores durante su integración, resolviendo dudas y personalizando la experiencia de incorporación.

Gestión Continua del Talento

Agentes autónomos monitorean desempeño y compromiso, sugiriendo planes de capacitación y desarrollo adaptados a cada empleado.

Soporte 24/7 para Empleados

Agentes conversacionales atienden consultas de políticas internas, beneficios o procesos administrativos en cualquier momento, elevando la eficiencia y satisfacción.

Aplicabilidad – Agente IA Calidad

Agente de IA para Normas de Calidad en Fabricación

Ojo humano = búsqueda en fuentes normativas (ISO, ASTM, IEC, UL, bases regulatorias).

Cerebro = IA (LLMs y análisis semántico de requisitos).

Concepto: agente que captura, analiza y sintetiza información de normas de calidad para identificar requisitos críticos, cambios regulatorios y oportunidades de mejora en la fabricación de productos.

Objetivo: apoyar decisiones operativas y estratégicas garantizando cumplimiento normativo y competitividad.

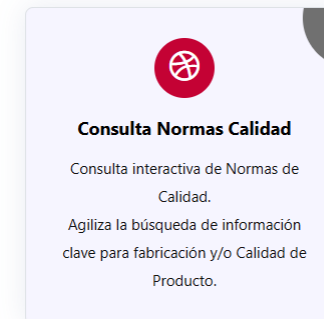
Tecnología: IA generativa + NLP, integrada con buscadores de normas y sistemas de gestión de calidad.

Funcionalidad: extracción y clasificación de requisitos, alertas de cambios, análisis comparativo, reportes automatizados y trazabilidad para auditorías.

Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo



Agente de Normas de Calidad



Aplicabilidad – Agente IA Calidad

Pasos generales que se realizaron para la construcción del Agente:

1 OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)



Qué es:

Tecnología que convierte imágenes de texto (documentos escaneados, fotos, PDFs) en texto digital editable y buscable.

Cómo funciona:

1.Escaneo: se digitaliza la imagen del documento.

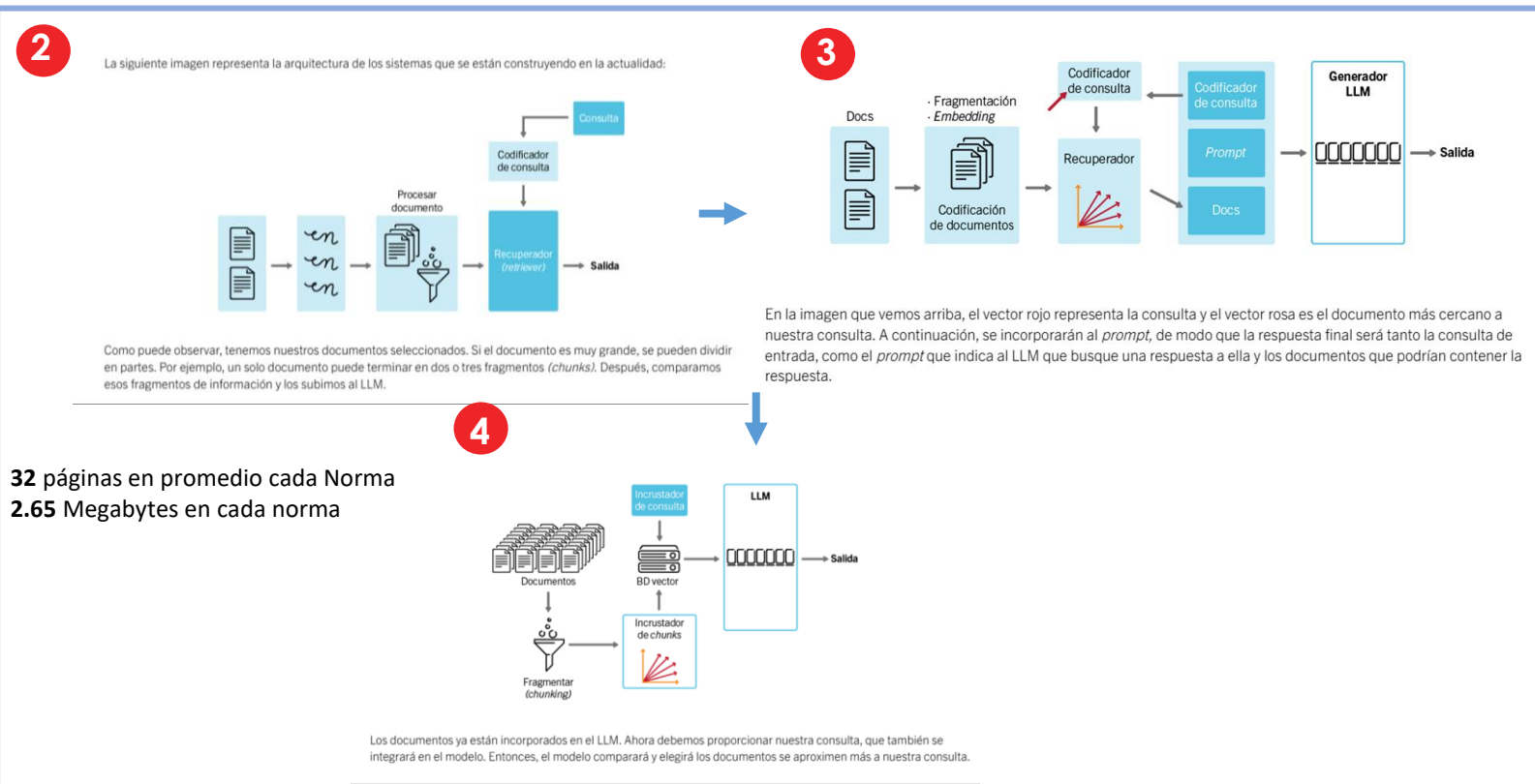
2.Preprocesamiento: se limpia y alinea la imagen.

3.Reconocimiento: se identifican caracteres o palabras usando algoritmos o IA.

4.Postprocesamiento: se guarda el texto en formato editable o PDF.

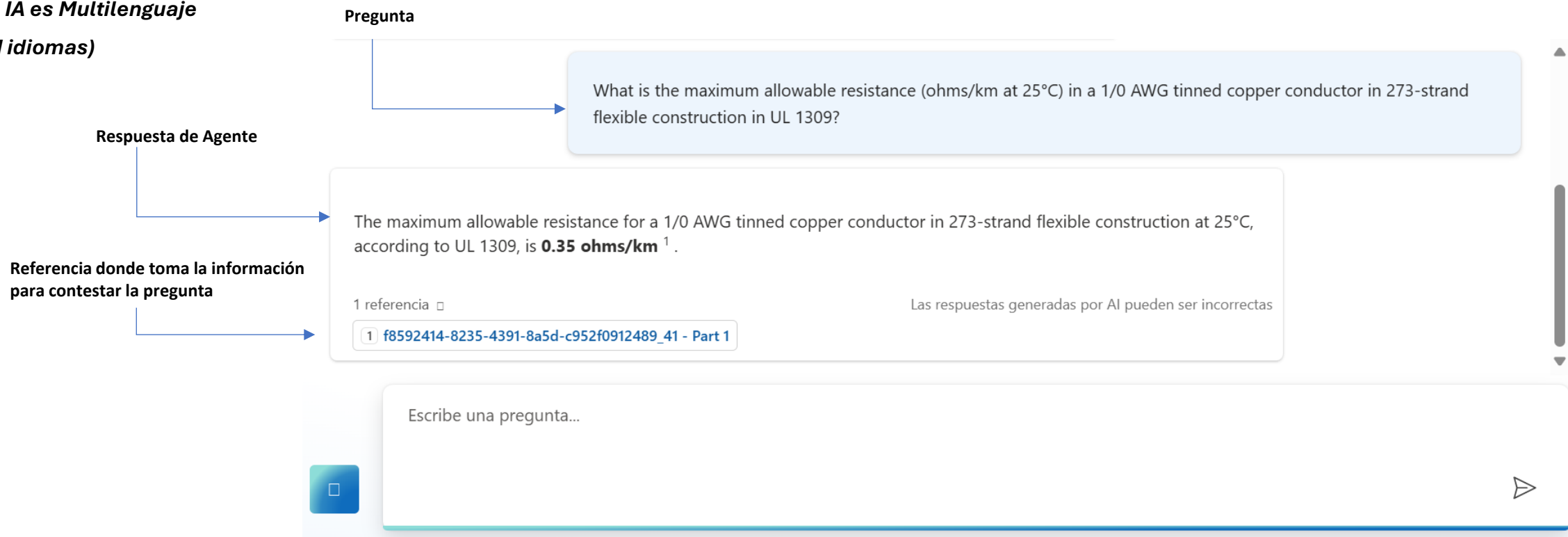
Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Indexación y RAG (Retrieval-Augmented Generation) es una técnica que combina la búsqueda de información con la generación de texto para dar respuestas más precisas.



Aplicabilidad – Agente IA Calidad

El Agente IA es Multilenguaje
(Variedad idiomas)



Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Aplicabilidad – Agente IA Vig.Tec

Emulación de vigilancia tecnológica mediante un Agente de IA.

Ojo humano = Tools buscan fuentes de información (patentes, papers, noticias, bases de datos especializadas)

Cerebro = modelo de IA (LLMs)

Concepto: utilización de un agente inteligente para la captura, análisis y síntesis de información tecnológica proveniente de múltiples fuentes, procesada mediante inteligencia artificial para identificar tendencias, riesgos, oportunidades y tecnologías emergentes relevantes para la organización.

Objetivo: desarrollo y puesta en marcha de un agente de vigilancia tecnológica que funcione como un equipo digital especializado.

Tecnología: basada en IA generativa, procesamiento de lenguaje natural y algoritmos de clasificación, integrada con herramientas de búsqueda avanzada y análisis de patentes.

Funcionalidad: extracción y clasificación de información, detección de tendencias emergentes, análisis comparativo de competidores y proveedores, generación de reportes ejecutivos y boletines automatizados, trazabilidad del conocimiento con registro y memoria de búsquedas realizadas.

Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo



Aplicabilidad – Agente IA Vig.Tec

- La Vigilancia Tecnológica es un desafío que requiere tiempo y esfuerzo humano. Un agente de IA se encarga de monitorear, analizar y procesar información relevante de manera semiautónoma en áreas relacionadas con la fabricación de productos.
- Este agente, disponible **24/7**, rastrea y analiza nuevas tecnologías, tendencias, artículos científicos y patentes, acelerando la innovación y manteniendo a la empresa a la vanguardia. Además, cuenta con un módulo generador de código para Inteligencia de Negocios, Ciencia de Datos y Tecnologías de Información, así como un módulo de I+D para la exploración tecnológica y la ideación de nuevos productos (**25 funcionalidades realiza** el Agente de IA)

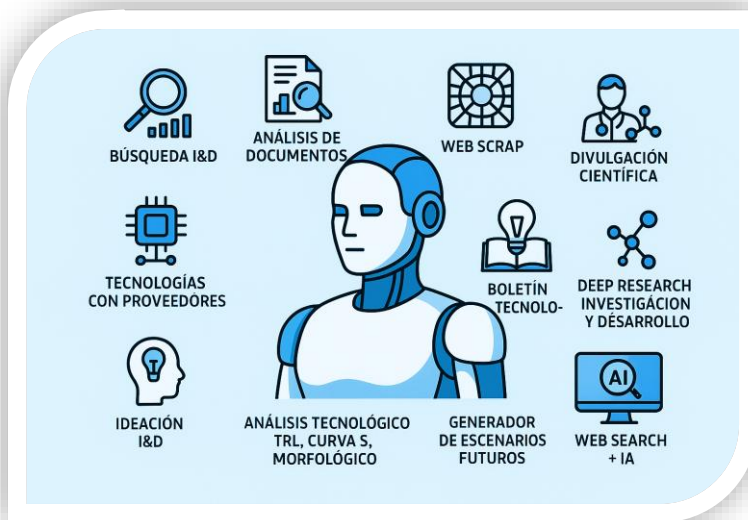


Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Aplicabilidad – Agente IA Vig.Tec

- El agente de vigilancia tecnológica está orientado a **tres perfiles de usuarios**: equipos de investigación, desarrollo y operaciones; áreas de transformación digital; y personal de analítica y ciencia de datos. Para cada uno de estos perfiles y áreas se abarcan diferentes funciones, que a continuación se mencionan:

Investigación y Desarrollo/Operaciones

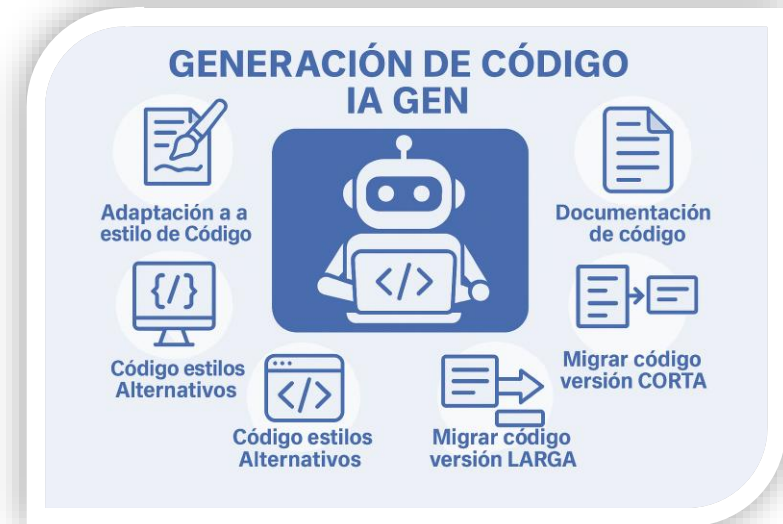


Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Transformación Digital



Analítica y Ciencia de Datos



Aplicabilidad – Agente IA Vig.Tec

- Se presentan funcionalidades que desarrolla el Agente de IA.

Búsqueda de patentes

Cable

¿Qué hace esta función?

Este agente analiza patentes tecnológicas, proporciona información detallada y predice si una tecnología es emergente o está en declive.

Instrucciones de uso:

- Primero que nada, el concepto se debe escribir en inglés.
- Al ingresar el concepto, se mostrará una tabla con la lista de patentes encontradas. Cada patente tiene un botón gris con su ID.
- Al presionar el botón, se genera un resumen hecho con IA.

patent_id	patent_title	patent_url	pa
12256711	Hand held snake snare	a Link	20
12256629	Apparatus to facilitate lifting and carrying wire handled buckets	a Link	20
12256913	Surgical tool including an inelastic and elastic cable to be tensioned to impart a bend	a Link	20

Explorar Libros, Papers y Patentes

Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

Análisis de Curva S

Este agente analiza el ciclo de vida de una tecnología y determina su fase en la Curva S (introducción, crecimiento, madurez o declive).

No se ha seleccionado ningún archivo

Describe la tecnología a analizar o pega aquí el texto:

Inteligencia Artificial en Manufactura

Curva S Tecnológica

1. Fase estimada: Crecimiento
2. Justificación de la fase: La tecnología de Inteligencia Artificial en Manufactura se encuentra en la fase de crecimiento debido a que está experimentando un aumento en la adopción y aplicación en la industria manufacturera. A medida que más empresas implementan soluciones de IA en sus procesos de fabricación, se espera que esta tecnología continúe expandiéndose y evolucionando.
3. Palabras clave que indican esa fase: Aumento, adopción, expansión, evolución.

Análisis de Curva S

Método para ubicar una tecnología en su ciclo de vida según su madurez y adopción.

Fuente:

Basado en la curva logística, fue popularizado por Everett Rogers y Richard Foster para representar el ciclo de vida de una tecnología: desde su adopción temprana hasta su madurez y posible declive.

- [MIT-EXPLORING THE LIMITS OF THE TECHNOLOGY S CURVE. PART I: COMPONENT TECHNOLOGIES](#)

Análisis de tendencias Tecnológicas

Adaptación a Estilo de Código

Carga tu script base (estilo de codificación):

No se ha seleccionado ningún archivo

Describe lo que deseas generar:

Instrucciones en lenguaje natural

Este agente genera y adapta código con base en tu estilo para maximizar productividad.

Desarrollo de código adaptado a un estándar - estilo

Aplicabilidad – Agente IA Vig.Tec

- Continuación.

 Vigilancia Tecnológica IA - Transformación Digital

Esta herramienta te ayuda a generar análisis tecnológicos detallados basados en búsquedas realizadas a través de OpenAI.

Ingresa uno de estos competidores:

SI NECESITAS PROFUNDIZAR LA RESPUESTA, PREGUNTA EN EL INPUT INICIAL INDICANDO LA DUDA SOBRE EL CONTENIDO.

Ingresa el tema o tecnología y competidor que desea investigar:

Ejemplo: Inteligencia Artificial en Manufactura

Generar Nota de Vigilancia

Análisis de conceptos tecnológicos clave
Con + 30 de nuestros competidores

Disminución 50 – 70% de tiempo improductivo

UDEM

INSPIRANDO TU MEJOR VERSIÓN

Extracción Notas Investigación y Desarrollo

¿Qué hace esta función?

Esta función permite extraer notas sobre temas de Investigación y Desarrollo en los últimos noventa días para el listado de competidores.

Instrucciones de uso:

1. Selecciona el competidor a investigar.
2. Pulsa el botón **Ejecutar Extracción**.
3. Espera a que se procese la información (aproximadamente 10-15 minutos).
4. Pulsa el botón **Analizar Notas** y luego **Sistema Semafórico**.

COMPETIDOR BING **COMPETIDOR** XXX

Ejecutar Extracción **Analizar Notas** **Sistema Semafórico**

Filtro

Búsqueda de Notas de Investigación y Desarrollo
Con + 30 de nuestros competidores
en los últimos 90 días

Desarrollo de código en:

Python | SQL | Azure | Databricks

Prompt para IA:

Pide el código que necesites

Generar Código

SI NECESITAS PROFUNDIZAR LA RESPUESTA/CÓDIGO, PREGUNTA EN EL INPUT INICIAL INDICANDO QUÉ PARTE DEL CÓDIGO REQUIRES MÁS DETALLE.

Este agente genera y optimiza código para incrementar productividad en desarrollo.

Desarrollo de Código con tecnologías
específicas que usamos

Aplicabilidad – Agente IA Burnout / Violencia / Bienestar



Evaluación de Riesgo de Burnout

Este sistema analiza factores clave y componentes del burnout, basados en la **Norma NOM-035-STPS-2018** y el modelo **Maslach Burnout Inventory (MBI)**.

Componentes del Burnout

- **Agotamiento emocional:** Sentimiento de desgaste físico y emocional debido a demandas laborales excesivas.
- **Despersonalización:** Actitudes cínicas o negativas hacia el trabajo o las personas en el entorno laboral.
- **Reducción de la realización personal:** Falta de sentido de logro y baja percepción de eficacia en el trabajo.

Factores clave evaluados

- **Sobrecarga de trabajo:** Demanda física y mental excesiva.
- **Falta de control:** Limitaciones para decidir cómo realizar el trabajo.
- **Reconocimiento:** Falta de reconocimiento, oportunidades de crecimiento y recompensa.
- **Relaciones en el trabajo:** Calidad de interacción con compañeros y supervisores.
- **Jornada de trabajo:** Horario y duración de la jornada laboral.
- **Trabajo y familia:** Interferencias entre trabajo y vida personal.
- **Violencia:** Exigencias relacionadas con violencia.
- **Liderazgo:** Calidad del apoyo recibido por jefaturas.
- **Condiciones de trabajo:** Seguridad, higiene y entorno físico.
- **Sentido de pertenencia:** Nivel de identificación con la empresa.

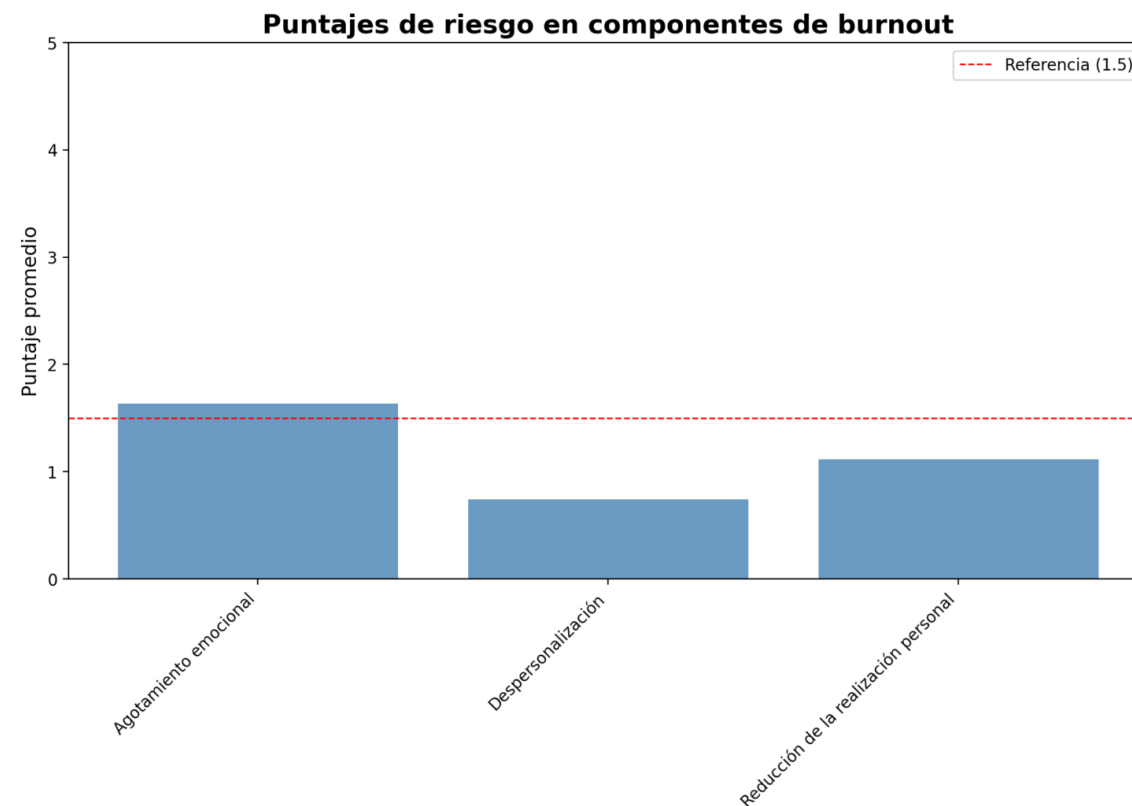
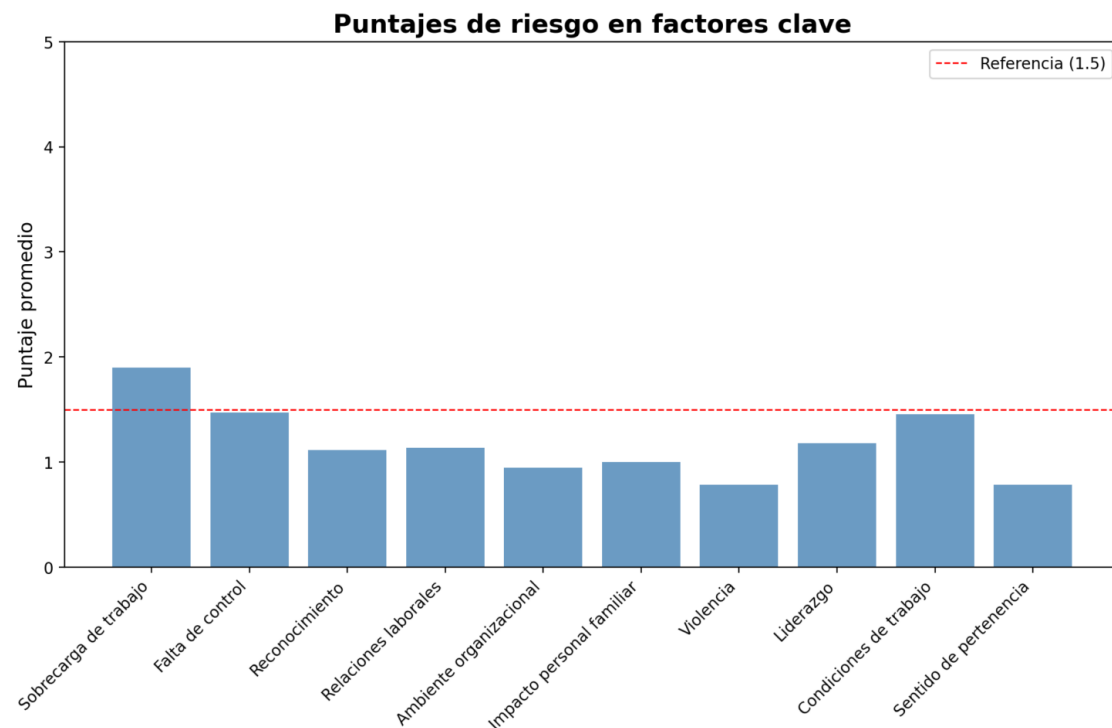
 Sube tu archivo Excel con las respuestas de la encuesta

Elegir archivos

No se ha seleccionado ningún archivo

Cargar

Aplicabilidad – Agente IA Burnout / Violencia / Bienestar



Aplicabilidad – Estudio MIT

Hallazgos Clave

- 95% de los pilotos no generan ROI → solo 5% llega a producción con impacto en P&L.
- Causa principal: brecha de aprendizaje (los sistemas no retienen feedback ni se adaptan).
- Integración deficiente con flujos de trabajo.
- Prioridades mal definidas (marketing vs. automatización interna).
- Demasiados pilotos simultáneos, sin foco.



Implicaciones Estratégicas

- La clave no es la tecnología, sino la integración + adopción organizacional.
- Éxito = caso de uso enfocado, medible y alineado con procesos críticos.
- Requiere gobernanza, métricas adecuadas y ciclos iterativos de aprendizaje.

Críticas al Estudio

- Éxito definido de forma estrecha (solo ROI financiero a corto plazo).
- Muestra reducida (~52 entrevistas, 300 casos).
- Ignora impactos cualitativos (eficiencia, innovación, satisfacción).

The GenAI Divide: State of AI in Business 2025", impulsado por el MIT / Proyecto NANDA

¡ GRACIAS !